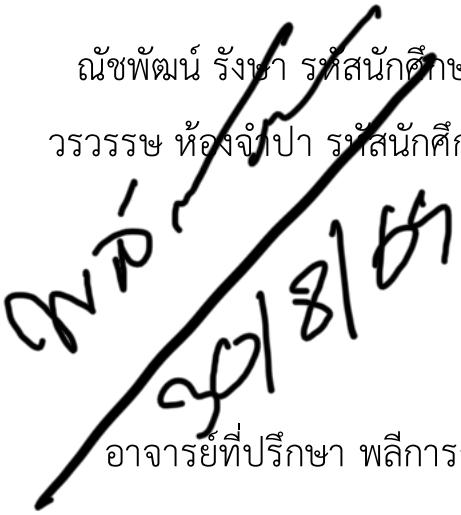


ระบบจัดการขายหน้าร้านและคลังสินค้าสำหรับคลินิกสัตวแพทย์

Point of Sale and Inventory Management System for Veterinary Clinic

ณัชพัฒน์ รังษา รหัสนักศึกษา 6611130038

วรวรรษ ห้องจำปา รหัสนักศึกษา 6611130076



อาจารย์ที่ปรึกษา พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานวิศวกรรม 1

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปีการศึกษา 2569

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันธุรกิจคลินิกสัตวแพทย์และสถานพยาบาลสัตว์ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณการขายเวชภัณฑ์ ยา และบริการทางการแพทย์มีจำนวนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม คลินิกสัตวแพทย์ขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าหน้าร้าน เช่น ความซับซ้อนของการตัดสต๊อกสินค้าที่มีหลายหน่วยนับ (เช่น ซอง แผง กล่อง) การติดตามวันหมดอายุของยา และความล่าช้าในการบันทึกรายการขาย

จากปัญหาข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบจัดการขายหน้าร้านและคลังสินค้าสำหรับคลินิกสัตวแพทย์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดเงิน การแปลงหน่วยนับตัดสต๊อกแบบอัตโนมัติ การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดอายุ และระบบรายงานวิเคราะห์ยอดขายผ่านแดชบอร์ด

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบจัดการขายหน้าร้านและคลังสินค้า สำหรับช่วยอำนวยความสะดวกและลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานของคลินิกสัตวแพทย์

1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติจากยอดขาย โดยแสดงผลผ่านหน้าจอแดชบอร์ดที่สามารถนำไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได้

1.2.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้า ให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสต๊อกและแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมดหรือใกล้หมดอายุได้อย่างแม่นยำ

1.3 ขอบเขตโครงงาน

1. ระบบจัดการผู้ใช้งานและพนักงาน

- ระบบสามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของพนักงานภายในคลินิกได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และเบอร์โทรศัพท์
- ระบบรองรับการกำหนดระดับสิทธิ์การเข้าใช้งาน เช่น การแบ่งสิทธิ์ระหว่างผู้ดูแลระบบและพนักงานหน้าร้าน
- ระบบสามารถบันทึกประวัติการเข้าใช้งาน เพื่อความปลอดภัยและใช้ตรวจสอบย้อนหลังได้

2. ระบบจัดการข้อมูลสินค้าและหมวดหมู่

- สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลหมวดหมู่สินค้าหลักและหมวดหมู่ย่อยได้
- การแบ่งประเภทสินค้าและบริการ ระบบรองรับการแยกหมวดหมู่ระหว่างสินค้าที่มีตัวตน เช่น ยาและอาหารสัตว์ และสินค้าประเภทบริการ เช่น ค่าตรวจรักษา ค่าฉีดวัคซีน
- การจัดการหน่วยนับแบบพื้นฐาน ระบบจะบันทึกและจัดการสินค้าโดยอิงจากหน่วยที่เล็กที่สุดในการขาย เพื่อความแม่นยำและลดความซับซ้อนในการตัดคลังสินค้า
- สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขรายละเอียดสินค้า ได้แก่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
- สามารถอัปโหลดรูปภาพสินค้าได้เพื่อที่จะได้ไม่สับสน ค้นหาสินค้าด้วยชื่อหรือรหัสบาร์โค้ดได้

3. ระบบจัดการการสั่งซื้อสินค้า

- สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขข้อมูลตัวแทนจำหน่าย ได้ เช่น ชื่อบริษัท ข้อมูลการติดต่อ
- สามารถสร้าง แก้ไข ยกเลิก และพิมพ์เอกสารรายการสั่งซื้อสินค้า เพื่อส่งไปยังตัวแทนจำหน่ายได้
- ระบบสามารถบันทึกสถานะของใบสั่งซื้อได้ เช่น สั่งซื้อแล้ว หรือรับสินค้าครบแล้ว เพื่อมาเช็คย้อนหลังได้ว่าของมาถึงยัง

4. ระบบจัดการคลังสินค้า

- บันทึกรับของเข้าคลัง สามารถบันทึกรับสินค้าเป็น หน่วยใหญ่ได้ (เช่น รับเข้า 1 กล่อง) โดยระบบจะทำการแตกยอดเป็น หน่วยย่อย (เช่น 10 ซอง) เข้าไปเก็บในสต๊อกให้เองอัตโนมัติ เพื่อให้ง่ายต่อการตัดยอดตอนขายและป้องกันปัญหาสต๊อกติดทศนิยม
- จัดการล็อตและวันหมดอายุ ทุกครั้งที่รับยาหรือสินค้าเข้าคลัง สามารถพิมพ์บันทึก หมายเลขล็อต และ วันหมดอายุ เก็บไว้ในระบบเพื่อใช้ตรวจสอบย้อนหลังได้
- บันทึกการตัดของเสีย หากมียาหมดอายุ สินค้าชำรุด ขวดแตก หรือแพทย์ต้องเบิกของไปใช้เองในห้องตรวจ สามารถกดหักของออกจากสต๊อกได้ พร้อมพิมพ์เหตุผลกำกับไว้เป็นหลักฐาน
- แจ้งเตือนกันลืม โปรแกรมจะช่วยแจ้งเตือนให้หน้าเคาน์เตอร์ทราบทันที เมื่อมีสินค้าตัวไหนใกล้หมดสต๊อกหรือมียาตัวไหนที่ใกล้จะหมดอายุ

5. ระบบขายหน้าร้านและคิดเงิน (POS)

- ผู้ใช้งานสามารถสแกนบาร์โค้ด หรือกดเลือกรายการสินค้าและรายการค่าบริการทางการแพทย์ลงตะกร้าในบิลเดียวกันได้
- การตัดสต๊อกแบบมีเงื่อนไข ระบบจะทำการตัดสต๊อกแบบเรียลไทม์ตามจำนวนที่ขายจริงอัตโนมัติ โดยจะไม่มีการหักสต๊อกสำหรับรายการประเภทบริการ
- การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ระบบสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินเพื่อสรุปรายการสั่งซื้อและค่าบริการให้แก่ลูกค้าได้
- รองรับการชำระเงินหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ เงินสด และ QR Payment
- ระบบสามารถคำนวณยอดรวม ส่วนลด ยอดรับเงิน และเงินทอนได้โดยอัตโนมัติ

6. ระบบจัดการข้อมูลลูกค้าและประวัติสัตว์เลี้ยง

- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหาข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าได้ด้วยชื่อ นามสกุล หรือเบอร์โทรศัพท์
- สามารถเพิ่มข้อมูลสัตว์เลี้ยงที่ผูกกับลูกค้ารายนั้นๆ ได้ เช่น ชื่อสัตว์เลี้ยง ประเภท และสายพันธุ์
- ระบบสามารถเรียกดูประวัติการซื้อสินค้าและการรับบริการย้อนหลังของลูกค้าแต่ละรายได้

7. ระบบจัดการโปรโมชั่นสินค้า

- ผู้ดูแลระบบสามารถสร้าง ลบ หรือแก้ไขโปรโมชั่นส่วนลด เช่น ส่วนลดเทศกาล
- สามารถกำหนดรูปแบบของส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือลดเป็นจำนวนเงินบาท และระบุช่วงเวลาเริ่มต้นถึงสิ้นสุดของโปรโมชั่นได้
- ระบบจะทำการตรวจสอบและคำนวณส่วนลดตามเงื่อนไขโปรโมชั่นให้อัตโนมัติ เมื่อทำรายการขายผ่านหน้าจอ POS

8. ระบบสรุปยอดขายและแดชบอร์ด

- ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลสถิติภาพรวมผ่านหน้าจอแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย พร้อมกราฟแสดงแนวโน้มยอดขาย
- ระบบสามารถออกรายงานสรุปยอดขาย รายงานรายได้และต้นทุน และรายงานแยกประเภทการชำระเงิน โดยสามารถเลือกกรองข้อมูลตามช่วงเวลาได้
- ระบบสามารถออกรายงานอันดับสินค้าขายดี และรายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

1.4 แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินการโครงงาน 1

ขั้นตอน	ช่วงเวลา	หัวข้อ	รายละเอียด
1	สัปดาห์ที่ 1-2	**ศึกษาและรวบรวมความต้องการ**	ศึกษากระบวนการทำงานจริงของคลินิกสัตวแพทย์ และรวบรวมความต้องการของระบบ
2	สัปดาห์ที่ 3	**ออกแบบฐานข้อมูลและสถาปัตยกรรม**	ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลโครงสร้างข้อมูล และสถาปัตยกรรมระบบ
3	สัปดาห์ที่ 4	**ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI/UX)**	ออกแบบหน้าจอการใช้งานให้เหมาะสมและใช้งานง่าย
4	สัปดาห์ที่ 5-6	**พัฒนาระบบผู้ใช้งานและพนักงาน**	เขียนโปรแกรมระบบล็อกอิน การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน และระบบจัดการข้อมูลพนักงาน
5	สัปดาห์ที่ 7-8	**พัฒนาระบบสินค้าและคลังสินค้า**	เขียนโปรแกรมจัดการหมวดหมู่ สินค้าเวชภัณฑ์ และการบันทึกรับเข้า-เบิกออกสต๊อก
6	สัปดาห์ที่ 9-10	**พัฒนาระบบขายหน้าร้าน (POS)**	เขียนโปรแกรมระบบตะกร้าสินค้า การคิดเงิน และการตัดสต๊อกอัตโนมัติ
7	สัปดาห์ที่ 11	**ทดสอบระบบเบื้องต้น (Unit Test)**	ทดสอบการทำงานของแต่ละระบบย่อย และแก้ไขข้อผิดพลาดเบื้องต้น
8	สัปดาห์ที่ 12	**จัดทำเอกสารและเตรียมนำเสนอ**	สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรูปเล่มรายงานโครงงาน 1 เพื่อสอบป้องกัน

แผนการดำเนินการโครงงาน 2

ขั้นตอน	ช่วงเวลา	หัวข้อ	รายละเอียด
9	สัปดาห์ที่ 1-2	**ปรับปรุงระบบจากโครงงาน 1**	แก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ POS และคลังสินค้าตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
10	สัปดาห์ที่ 3-4	**พัฒนาระบบจัดการข้อมูลลูกค้า**	เขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลลูกค้า และประวัติสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น
11	สัปดาห์ที่ 5	**พัฒนาระบบส่วนลดการขาย**	เขียนโปรแกรมรองรับการให้ส่วนลดท้ายบิลเมื่อทำรายการขายผ่านหน้าจอ POS
12	สัปดาห์ที่ 6-7	**พัฒนาระบบแดชบอร์ดวิเคราะห์ยอดขาย**	เขียนโปรแกรมหน้าจอแสดงผลสถิติ กราฟแนวโน้มยอดขาย และจัดอันดับสินค้าขายดี
13	สัปดาห์ที่ 8	**พัฒนาระบบออกรายงานและตั้งค่า**	เขียนโปรแกรมระบบออกรายงานเป็นไฟล์ (Export File) การตั้งค่าคลินิก และจัดการฐานข้อมูล
14	สัปดาห์ที่ 9-10	**ทดสอบระบบรวมทั้งหมด (Integration Test)**	ทดสอบการทำงานร่วมกันของระบบทั้งหมดอย่างเต็มรูปแบบ และแก้ไขข้อผิดพลาด
15	สัปดาห์ที่ 11	**จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ**	จัดทำเอกสารคู่มืออธิบายขั้นตอนการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบและพนักงาน

ขั้นตอน	ช่วงเวลา	หัวข้อ	รายละเอียด
16	สัปดาห์ที่ 12	**จัดทำรูปเล่มและเตรียมปิดเล่ม**	จัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และเตรียมสอบป้องกันโครงงาน 2 เพื่อจบการศึกษา

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 ช่วยลดความผิดพลาดในการคิดเงินและเพิ่มความรวดเร็วในการขายหน้าร้าน

1.5.2 สามารถจัดการคลังสินค้าและตัดสต๊อกตามหน่วยนับย่อยได้อย่างแม่นยำ

1.5.3 มีระบบแจ้งเตือนเพื่อป้องกันปัญหายาและเวชภัณฑ์หมดอายุค้างคลัง

1.5.4 ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลยอดขายจากแดชบอร์ดไปวางแผนเชิงธุรกิจได้

บทที่ 2

ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ระบบจัดการขายหน้าร้าน (Point of Sale: POS)

ระบบขายหน้าร้านหรือ POS คือระบบที่ใช้บันทึกการขายสินค้า คำนวณราคารวม ส่วนลด ออกใบเสร็จรับเงิน และเชื่อมโยงข้อมูลการขายเข้ากับระบบจัดการคลังสินค้า

2.2 ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและหน่วยนับ (Multi-level Unit)

การบริหารจัดการคลังสินค้าสำหรับเวชภัณฑ์จำเป็นต้องรองรับหน่วยนับหลายระดับ โดยระบบใช้วิธีการกำหนดหน่วยย่อยที่สุด (Base Unit) และกำหนดตัวคูณอัตราส่วน (Multiplier) เพื่อใช้ในกระบวนการแปลงหน่วยรับเข้าคลังและการตัดสต๊อกอัตโนมัติเมื่อเกิดการขาย

2.3 การออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database Design)

ศึกษาทฤษฎีการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) การจัดทำแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram: ERD) และการจัดการข้อมูลด้วยภาษา SQL

2.4 เทคโนโลยีและโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา

2.4.1 ภาษาที่ใช้พัฒนาระบบ: ภาษา Python / JavaScript สำหรับการพัฒนาส่วนประมวลผล

2.4.2 ระบบจัดการฐานข้อมูล: ระบบ Oracle SQL สำหรับการจัดเก็บข้อมูล